CORRIGÉ · PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ

Le cas μ = Q^α

Énoncé

Cadre. E est un K-espace vectoriel de dimension finie $n \geqslant 1$, $f \in \mathcal{L}(E)$, de polynôme minimal μ_f. On dit que f est **semi-simple** si tout sous-espace F stable par f admet un supplémentaire G stable par f. On veut montrer : f est semi-simple si et seulement si μ_f est **sans facteur carré** (produit d'irréductibles distincts).

Partie II. On suppose $\mu_f = Q^\alpha$ avec Q irréductible et $\alpha \geqslant 1$.

1. On suppose f semi-simple et $\alpha \geqslant 2$. Soit G un supplémentaire stable de $K = \ker Q^{\alpha-1}(f)$. Montrer que $Q(f)(G) \subset G \cap K$, puis aboutir à une contradiction.
2. On suppose $\alpha = 1$. Soit F stable et $x \notin F$. Montrer que $E_x \cap F = \{0\}$.
3. En déduire que f est semi-simple si $\alpha = 1$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $K[f]$ est un corps si μ_f est irréductible.

Ce qu'on te demande. Montrer : semi-simple $\iff$ $\alpha = 1$.

Corrigé

Question 4

Étape 1. Un facteur carré interdit la semi-simplicité

$K = \ker Q^{\alpha-1}(f)$ est stable par f ; soit G stable avec $E = K \oplus G$. G est stable par $Q(f)$, et pour $x \in G$, $Q^{\alpha-1}(f)(Q(f)(x)) = \mu_f(f)(x) = 0$, donc $Q(f)(x) \in G \cap K = \{0\}$. Ainsi $G \subset \ker Q(f) \subset \ker Q^{\alpha-1}(f) = K$ (car $\alpha - 1 \geqslant 1$), d'où $G = G \cap K = \{0\}$ et $E = K$: $Q^{\alpha-1}(f) = 0$, ce qui contredit la minimalité de $\mu_f = Q^\alpha$. Donc $\alpha = 1$.

Question 5

Étape 1. Un sous-espace monogène en somme directe

Soit $y \in E_x \cap F$, $y = P(f)(x)$. Si $P(f) \neq 0$, comme $K[f]$ est un corps ($\mu_f = Q$ irréductible), il existe R avec $R(f)P(f) = \mathrm{id}$. Alors $x = R(f)(y) \in F$ (F stable par f, donc par $R(f)$), ce qui contredit $x \notin F$. Donc $P(f) = 0$ et $y = 0$.

Question 6

Étape 1. Construction d'un supplémentaire stable

Si $F = E$, $G = \{0\}$ convient. Sinon, on construit par récurrence $F_0 = F$ et, tant que $F_i \neq E$, $x_{i+1} \notin F_i$ et $F_{i+1} = F_i + E_{x_{i+1}}$. Par Q5 appliquée à F_i (stable), la somme est directe et $\dim F_{i+1} > \dim F_i$: le procédé s'arrête, avec $E = F \oplus E_{x_1} \oplus \cdots \oplus E_{x_s}$. Le sous-espace $G = \bigoplus E_{x_j}$ est stable et supplémentaire de F. Donc f est semi-simple.

(Autre point de vue : E est un espace vectoriel sur le corps $K[f]$, les sous-espaces stables sont exactement ses $K[f]$-sous-espaces, et tout sous-espace d'un espace vectoriel a un supplémentaire.)

Le piège

Dans Q4, c'est la stabilité de G par $Q(f)$ qui permet de conclure ; un supplémentaire quelconque de K ne marcherait pas.

La méthode

Quand μ_f est irréductible, E est un $K[f]$-espace vectoriel et « stable par f » signifie « sous-$K[f]$-espace ».

Rappels de cours utilisés

- **K[f] quand _f est irréductible.** $K[f] \simeq K[X]/(\mu_f)$. Si μ_f est irréductible, c'est un corps : tout $P(f) \neq 0$ est inversible, d'inverse un polynôme en f.
- **Sous-espace monogène.** Pour $x \in E$, $E_x = \{P(f)(x) : P \in K[X]\} = \mathrm{Vect}(f^k(x),\ k \in \mathbb{N})$ est le plus petit sous-espace stable par f contenant x.